Universidade de Aveiro — DETI

Ficha de Trabalho

Multiplexagem em Frequência (FDM) e Modulação FSK

Aula Interactiva • 1 h 30 min

Objectivos: no final desta aula, o aluno deve ser capaz de (i) explicar o princípio da multiplexagem por divisão em frequência (FDM); (ii) relacionar a modulação de um sinal com o deslocamento do seu espectro; (iii) descrever como vários fluxos de dados coexistem num mesmo suporte físico sem interferência mútua; e (iv) identificar os passos necessários para recuperar, no receptor, cada um dos fluxos originais.

Fase	Duração	Modo
0 — Conceitos-base e revisão de pré-requisitos	∼15 min	Docente + Alunos
1 — Geração e espectro de sinais FSK	∼15 min	Alunos
2 — Modulação em portadora e deslocamento espectral	∼15 min	Docente + Alunos
3 — Combinação FDM e espectro composto	∼10 min	Alunos
4 — Desmodulação: recuperação dos sinais FSK	∼15 min	Alunos
5 — Descodificação e análise dos resultados	∼10 min	Alunos
Trabalho adicional — terceiro canal FDM	tempo livre	Alunos (autónomo)

Analogia: televisão por cabo (coaxial ou fibra). *Num sistema de distribuição de TV por cabo chegam simultaneamente a cada habitação dezenas (ou centenas) de canais, ainda que o sinal viaje num único condutor físico. Como é possível? A resposta é exactamente o que se vai explorar nesta aula: cada canal ocupa uma* faixa diferente *do espectro de frequências. O receptor sintoniza a faixa pretendida e rejeita as restantes. O mesmo princípio aplica-se a rádio FM, DAB, 4G/5G e ligações por fibra com multiplexagem por comprimento de onda (DWDM).*

1. Conceitos-base (revisão)

Antes de iniciar a demonstração, revisitam-se três propriedades fundamentais que explicam todos os fenómenos que se vão observar.

1.1 C1 — Espectro de uma sinusoide

Transformada de Fourier de uma sinusoide real

Uma sinusoide $\cos(2\pi f_0 t)$ de duração infinita tem, na transformada de Fourier, apenas duas riscas: uma em $+f_0$ e outra em $-f_0$ (por simetria hermitiana).

Na prática, o sinal é finito (duração T), pelo que o espectro apresenta um lóbulo central de largura $\approx 1/T$. Quando f_0 é um submúltiplo exacto da frequência de amostragem f_s, a energia concentra-se numa risca única da DFT — é esse o caso simplificado adoptado nesta demonstração.

Actividade C1 — Mini-actividade: espectro de sinusoides simples

No prompt do Octave, experimente os comandos seguintes e observe o gráfico:

```
fs = 1000;  t = (0:999)/fs;
f0 = 50;    s = cos(2*pi*f0*t);
freqs = linspace(0, fs, length(s));
plot(freqs, abs(fft(s)));
xlabel('Frequencia (Hz)');  ylabel('Magnitude');
```

Q1. Onde aparecem as riscas? Correspondem ao esperado?

Q2. Substitua `f0 = 50` por `f0 = 47` (não é submúltiplo exacto de 1000). O que se observa no espectro?

Q3. Experimente `s = cos(2*pi*25*t) + cos(2*pi*50*t)`. Quantas riscas vê?

Respostas / Observações (Q1–Q3)

1.2 C2 — Dualidade convolução–multiplicação

Propriedade fundamental da Transformada de Fourier

Sejam $x(t)$ e $y(t)$ dois sinais com transformadas $X(f)$ e $Y(f)$. Então:

$$x(t) \cdot y(t) \longleftrightarrow X(f) * Y(f) \qquad \text{(multiplicação no tempo} \leftrightarrow \text{convolução em frequência)}$$

$$x(t) * y(t) \longleftrightarrow X(f) \cdot Y(f) \qquad \text{(convolução no tempo} \leftrightarrow \text{multiplicação em frequência)}$$

Consequência directa: multiplicar $s(t)$ por $\cos(2\pi f_p t)$ equivale, no domínio da frequência, a convolver $S(f)$ com duas riscas em $\pm f_p$. O resultado é uma cópia de $S(f)$ deslocada para $+f_p$ e outra para $-f_p$, cada uma com metade da amplitude.

Analogia intuitiva: *a convolução de $S(f)$ com um impulso em f_p desloca todo o espectro de S para a frequência f_p. É exactamente o que uma portadora cosseno faz ao sinal que modula.*

1.3 C3 — Convolução com um impulso e deslocamento espectral

Propriedade de filtragem do impulso (deslocamento)

A convolução de qualquer sinal $x(n)$ com um impulso deslocado $\delta(n - n_0)$ gera uma cópia de x deslocada de n_0 amostras:

$$x(n) * \delta(n - n_0) = x(n - n_0).$$

No domínio da frequência, um impulso em $f = f_p$ tem transformada $e^{-j2\pi f_p t}$. Convolver $S(f)$ com $\delta(f - f_p)$ equivale a centrar S em f_p. A multiplicação no tempo por $\cos(2\pi f_p t)$ é, portanto, equivalente — em termos espectrais — a deslocar o espectro do sinal para a vizinhança de f_p.

Actividade C2 — Verificação da dualidade (sem correr código)

Q4. Se $S(f)$ tem riscas em 25 Hz e 50 Hz (sinal FSK), e multiplicarmos $s(t)$ por $\cos(2\pi \cdot 100 \cdot t)$, em que frequências ficam as riscas do sinal resultante?

Q5. Se um segundo sinal FSK for multiplicado por $\cos(2\pi \cdot 300 \cdot t)$, os dois sinais modulados podem coexistir sem interferência? Porquê?

Respostas (Q4–Q5)

2. Geração e espectro dos sinais FSK

Execute o script `demo_multiplex.m` no Octave (`run demo_multiplex`). A cada passo, prima **Enter** para avançar.

Os dois sinais binários são:

```
sinal1 = [1  1  1  1  0]    sinal2 = [0  0  1  0  1]
```

Modulação FSK Binária (Binary FSK)

Na FSK binária, cada símbolo é representado por uma sinusoide de frequência distinta. Nesta demonstração:

$$\text{Símbolo '0'} \rightarrow f_0 = 25\,\text{Hz} \qquad \text{Símbolo '1'} \rightarrow f_1 = 50\,\text{Hz}$$

Duração de cada símbolo: $T_s = 0{,}2\,\text{s}$ | Frequência de amostragem: $f_s = 1500\,\text{Hz}$

Actividade 1a — Sinal FSK no tempo

Observe os dois subplots *Sinal FSK 1* e *Sinal FSK 2*.

Q6. Quantos segmentos diferentes identifica no Sinal FSK 1? Consegue distinguir, a olho, as secções de 25 Hz das de 50 Hz?

Q7. `sinal1` tem quatro '1' e um '0'; `sinal2` tem dois '1' e três '0'. Trace abaixo um esboço do espectro esperado para cada sinal FSK, indicando as riscas e a sua amplitude relativa.

Esboço do espectro esperado e comentários (Q6–Q7)

Actividade 1b — Espectro dos sinais FSK e amplitude das riscas

Observe os gráficos *Espectro do sinal FSK 1* e *Espectro do sinal FSK 2*.

Q8. Compare as amplitudes das riscas a 25 Hz e 50 Hz no Sinal FSK 1. Qual é maior? Relacione com o número de símbolos de cada tipo presentes em `sinal1`.

Q9. Repita o raciocínio para o Sinal FSK 2. A risca de maior amplitude corresponde a f_0 ou f_1?

Q10. Se `sinal3 = [0 0 0 0 0]`, qual seria o espectro do sinal FSK correspondente? E se `sinal3 = [1 1 1 1 1]`?

Respostas (Q8–Q10)

3. Modulação em portadora e deslocamento espectral

Cada sinal FSK é multiplicado por uma portadora de diferente frequência:

$$s_{1,\text{mod}}(t) = s_1(t) \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) \qquad s_{2,\text{mod}}(t) = s_2(t) \cdot \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t)$$

Actividade 2a — Visualização no tempo dos sinais modulados

Observe *Sinal FSK 1 modulado com portadora de 100 Hz* e o equivalente para o Sinal 2.

Q11. Como descreve visualmente a diferença entre o sinal FSK original (Act. 1a) e o sinal modulado?

Q12. Com base em C2/C3, preveja as frequências onde devem aparecer riscas no espectro após a modulação. Complete a tabela:

Sinal	Riscas FSK orig.	Portadora f_p	Riscas esperadas após modulação
`s1_mod`	25 Hz, 50 Hz	100 Hz	
`s2_mod`	25 Hz, 50 Hz	300 Hz	

Actividade 2b — Espectro dos sinais modulados

Observe *Espectro do sinal FSK 1 modulado* e compare com a tabela anterior.

Q13. As riscas observadas correspondem às previstas? Se houver discrepâncias, como as explica?

Q14. Note que cada risca do FSK originou duas riscas simétricas em torno da portadora. Como se relaciona isso com a convolução de $S(f)$ com o espectro da portadora (duas riscas em $\pm f_p$)?

Respostas (Q11–Q14)

4. Combinação FDM: o sinal composto

Os dois sinais modulados são somados:

$$s_{\text{comb}}(t) = s_{1,\text{mod}}(t) + s_{2,\text{mod}}(t).$$

Este é o sinal que seria transmitido pelo canal físico (o "cabo").

Actividade 3 — Espectro do sinal combinado e analogia TV por cabo

Observe os gráficos *Sinal combinado* e *Espectro do sinal combinado*.

Q15. No espectro do sinal combinado, consegue identificar os dois grupos de riscas? Indique as frequências de cada grupo.

Q16. Qual é a separação mínima entre os dois grupos espectrais? É suficiente para que os canais não se sobreponham?

Q17. Num sistema de TV por cabo coaxial, o espectro utilizável vai até $\sim$1 GHz, com canais de $\sim$8 MHz de largura de banda cada. Quantos canais cabem aproximadamente? Compare com o número de canais da sua operadora.

Q18. O que limitaria o número de canais neste sistema de demonstração, se se quisessem acrescentar mais portadoras?

Respostas (Q15–Q18)

Note que os espectros dos dois sinais FSK estão agora lado a lado *no domínio da frequência, cada um centrado na respectiva portadora — exactamente como os canais de televisão coexistem no espectro de um cabo coaxial.*

5. Desmodulação: recuperação dos sinais FSK

Para recuperar o sinal FSK original, o receptor executa dois passos:

1. Multiplica o sinal combinado pela portadora local (sincronizada em fase e frequência).
2. Aplica um filtro passa-baixo (PB) para rejeitar os termos em $2f_p$ resultantes da multiplicação.

Porquê funciona a multiplicação pela portadora?

$$s_{\text{comb}}(t) \cdot \cos(2\pi f_p t) = \left[s_{\text{fsk}}(t) \cdot \cos(2\pi f_p t)\right] \cdot \cos(2\pi f_p t)$$

Usando $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$:

$$= \frac{s_{\text{fsk}}(t)}{2} + \underbrace{\frac{s_{\text{fsk}}(t) \cdot \cos(4\pi f_p t)}{2}}_{\text{rejeitado pelo filtro PB}}$$

O filtro PB elimina o segundo termo (centrado em $2f_p$, muito acima das frequências FSK). Os componentes do canal 2, deslocados para 300 ± 50 Hz, também são eliminados. Resta $s_{\text{fsk}}(t)/2$.

Actividade 4a — Espectro antes do filtro PB

Observe *Sinal após multiplicação pela portadora de 100 Hz* e o espectro correspondente.

Q19. Quais as frequências que aparecem no espectro após a multiplicação pela portadora de 100 Hz? Onde está o componente indesejado em 2×100 Hz?

Q20. Para a portadora de 300 Hz, onde ficam os componentes em 2×300 Hz?

Respostas (Q19–Q20)

Actividade 4b — Sinal recuperado após filtro PB

Observe *Sinal FSK 1 recuperado* e *Sinal FSK 2 recuperado*, e os respectivos espectros.

Q21. Compare visualmente o Sinal FSK 1 recuperado com o sinal FSK 1 original. São semelhantes? Nota alguma diferença de amplitude?

Q22. No espectro do sinal recuperado, quais as riscas que subsistem? As componentes indesejadas foram eliminadas?

Q23. Qual é a frequência de corte do filtro PB (ver `filtra_pb.m`)? Porquê foi escolhida essa frequência? O que aconteceria se a frequência de corte fosse 30 Hz?

Respostas (Q21–Q23)

6. Descodificação e verificação

O passo final é recuperar o vector de bits a partir do sinal FSK em banda-base. A função `desmodula_fsk` usa *correlação coerente*: compara a energia de cada segmento recebido com as referências a 25 Hz e 50 Hz e decide o bit com maior energia de correlação.

Actividade 5 — Verificação e análise do sistema completo

No final do script são apresentados os vectores de bits descodificados. Observe a saída no terminal.

Q24. Os bits descodificados correspondem aos vectores originais `sinal1 = [1 1 1 1 0]` e `sinal2 = [0 0 1 0 1]`?

Q25. Descreva por palavras suas o processo completo, desde os bits originais até à recuperação, identificando as cinco etapas principais.

Q26. O que aconteceria se as portadoras f_{p1} e f_{p2} fossem muito próximas, por exemplo $f_{p1} = 100\,\text{Hz}$ e $f_{p2} = 110\,\text{Hz}$? Haveria interferência? Porquê?

Q27. Na TV por cabo, os canais têm uma *banda de guarda* entre si. O que serve essa banda de guarda? O que representa no contexto desta demonstração?

Respostas (Q24–Q27)

Trabalho Adicional — Terceiro Canal FDM

Objectivo: adicionar um terceiro fluxo de dados ao sistema FDM, escolhendo uma portadora adequada, e verificar a sua transmissão e recuperação.

Passos sugeridos:

1. Defina `sinal3 = [1 0 1 1 0]` (ou outro à escolha) e gere o sinal FSK com `gera_fsk`.
2. Escolha uma portadora f_{p3} tal que o espectro do canal 3 não se sobreponha ao canal 1 (centrado em 100 Hz) e ao canal 2 (centrado em 300 Hz). Recorde que cada canal ocupa $\approx 2 \times 50 = 100\,\text{Hz}$ em torno da portadora.
3. Modifique `demo_multiplex.m` (ou crie um script novo) para incluir a modulação e adição do terceiro canal ao sinal combinado.
4. Verifique que o espectro do novo sinal combinado contém três grupos de riscas separados.
5. Execute a desmodulação do canal 3 e confirme com `desmodula_fsk` que os bits recuperados correspondem a `sinal3`.

Questão de reflexão: *qual é o número máximo de canais que este sistema poderia suportar, dado que $f_s = 1500\,\text{Hz}$ e cada canal ocupa ~100 Hz? Que modificação nos parâmetros FSK (f_0, f_1, T_s) permitiria aumentar esse número?*

Portadora escolhida e bits recuperados

Portadora escolhida: $f_{p3} =$ _____ Hz Bits recuperados: _____

Síntese dos conceitos explorados

- O espectro de um sinal FSK binário apresenta riscas nas frequências dos dois tons; a amplitude de cada risca é proporcional ao número de símbolos correspondentes no sinal.
- Multiplicar um sinal pela portadora $\cos(2\pi f_p t)$ desloca o seu espectro para $\pm f_p$ (convolução com o espectro da portadora).
- Somando sinais modulados em portadoras distintas, os seus espectros ficam lado a lado no domínio da frequência — princípio da FDM.
- A recuperação de cada canal exige uma multiplicação sincronizada pela mesma portadora, seguida de filtragem passa-baixo.
- A largura de banda disponível no canal físico determina o número máximo de canais multiplexados — exactamente o mesmo princípio que limita o número de canais de TV num cabo coaxial ou numa ligação de fibra DWDM.